计算机网络作业与思考题参考答案

CH1 绪论

一、填空题

1）计算机网络是___通信____技术与___计算机_____技术相结合的产物。

2）建立计算机网络的主要目的是_数据通信__、____资源共享____

3）计算机网络由__通信_____子网和_资源_子网组成。

4）从层次结构上看，计算机网络的结构可分为 3 层，分别是：网络边界（端系统）、网络核心（ 骨干网）、接入网。

5）“三网合一”中的三网分别指__电话网__、___电视网__、___计算机网络___。

6）根据网络连接距离来划分，计算机网络可划分为__ 局域网_、____ 城域网___、____广域网 __。局域网的英文缩写为___ LAN __，城域网的英文缩写为__ MAN __，广域网的英文缩写为__ WAN __。

7）NOS 的中文名称为___网络操作系统____；常用的两类 NOS 分别是____Windows____和__UNIX 或 LINUX___。

8）在多种接入技术中均用到 MODEN（调制解调器）。请问，调制的目的是将计算机的数字信号变换成适合信道传输的模拟信号。

9）ISDN 中 IS 的意思是____综合业务____；DN 的意思是____数字网_____；ISDN 与一般的通过 MODEN 电话拨号上网均是通过电话线信道连接，ISDN 信道中传输的是_____数字____信号；而 MODEN 电话拨号上网信道中传输的是_____模拟____信号

10）ADSL 是基于___电话线 __实现的宽带网络技术，CABLE MODEM 是基于___闭路电视__实现的宽带网络技术。

二、单项选择题

1. 世界上第一个计算机网络是(A)。

A. ARPANET

B. ChinaNet

C. Internet

D. CERNET

2. Ethernet 属于（A）

A. LAN

B. WAN

C. MAN

D. Internet

3. 计算机网络是分布在不同地理位置的多个独立的（ D ）的集合

A. 局域网系统　B. 多协议路由器　C. 操作系统　D. 计算机

4. 计算机网络通信系统是（　D　）

A. 电信号传输系统　B. 光信号传输系统　C. 信号通信系统　D.数据通信系统

5. 通信子网的主要组成是（ B　）

A. 主机和局域网　B.网络节点和通信链路　C.网络体系结构和协议　D.通信链路和终端

6. 下列关于不同类型网络说法错误的是（C）

A.主干网络一般是分布式的　B.本地接入网一般是集中的

C.广播式网络工作在网络层　D.分组交换网由通信子网和资源子网组成，以通信子网为中心

7. ADSL 是一种宽带接入技术，该技术使用的传输介质是（A）

A.电话线　B.CATV 电缆　C.基带同轴电缆　D.无线通信网

8.下列说法中哪个是正确的？（　C　）

A. 互联网（internet）中的计算机必须是个人计算机

B. 互联网（internet）中的计算机必须是工作站

C. 互联网（internet）是网络的集合，是网络中的网络

D. 互联网（internet）是计算机的集合

三、简答题

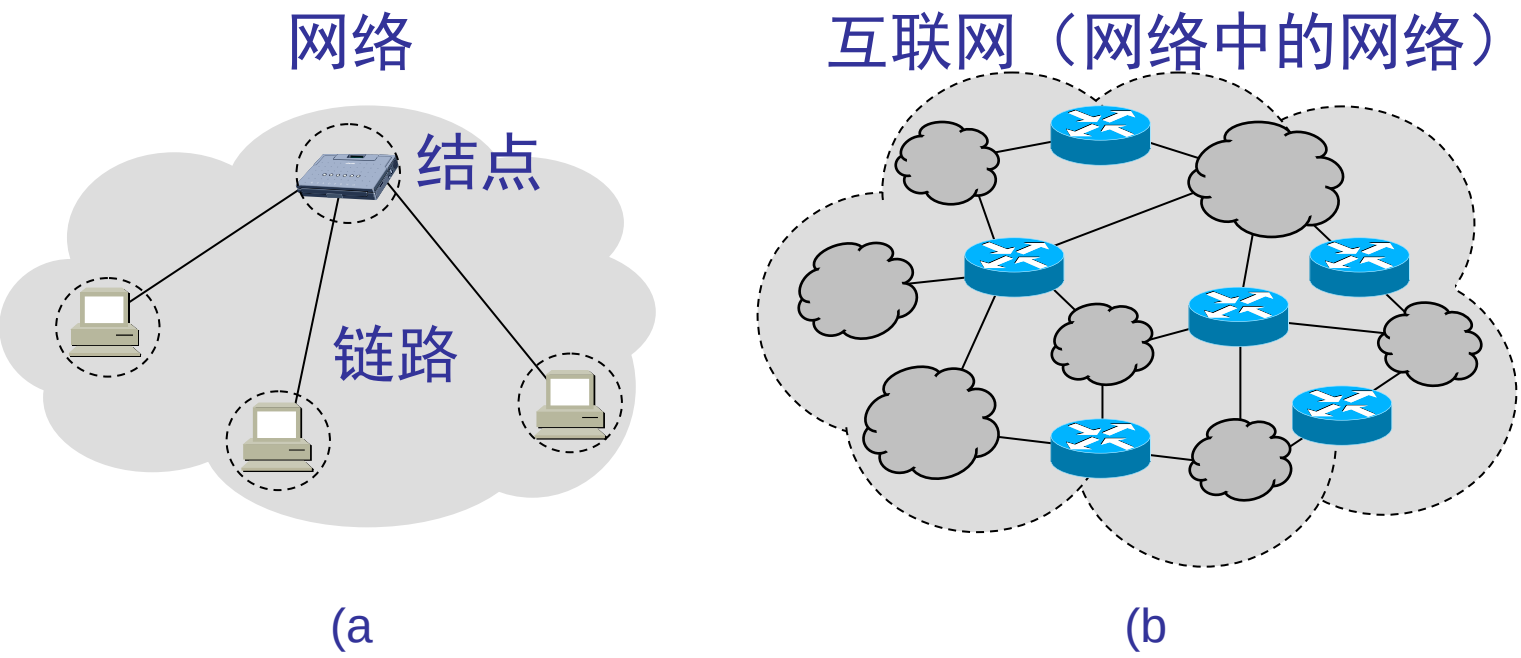
1、　简述计算机网络、internet（互联网）和 Internet（因特网）的区别和联系。

参考答案：

网络把许多计算机连接在一起。

互联网(internet)是“网络中的网络”(network of networks)。

因特网(Internet)是采用 TCP/IP 协议世界范围的的 internet。



2、　　局域网硬件、软件各由哪些必备的部分组成？

参考答案：局域网由硬件和软件两大部分组成。

其中，硬件包括：

- 计算机：服务器、工作站（有盘、无盘）
- 网络适配器（网卡）
- 网络互连设备（中继器、集线器（HUB）、网桥、交换机、路由器、网关、访问服务器等）

LAN:中继器、HUB、网桥、交换机

WAN 或 LAN-WAN：路由器

不同协议系统之间互连：Gateway（如以太网与 NOVELL 网）

拨号上网：访问服务器

- 网络电缆及其附属设备

必备的软件包括：

- 网络操作系统(NOS)
- 网络设备驱动程序（如网卡驱动程序等）
- 网络协议及协议软件（因特网：TCP/IP、NOVELL：IPX/SPX、网上邻居：NETBEUI 等）

3、 LAN、WAN、MAN 的主要区别是什么？

要点：主要区别在于下列三点：地理范围或规模、速率、属于什么单位所有

4、 常用网络操作系统有哪些？如果你想自己组建一个网站，会选用哪种网络操作系统？为什么？

参考答案：

常用的网络操作系统有两大类：

WINDOWS

UNIX/LINUX

中小型单位一般用 WINDOWS，微机服务器可以选用 LINUX，而对可靠性要求较高的场合一般选用 UNIX

5、 某中型单位准备构建单位的计算机网络系统，连接若干台服务器，几百台计算机，并且需要将单位的计算机网络与外部的 Internet 连接。请问：

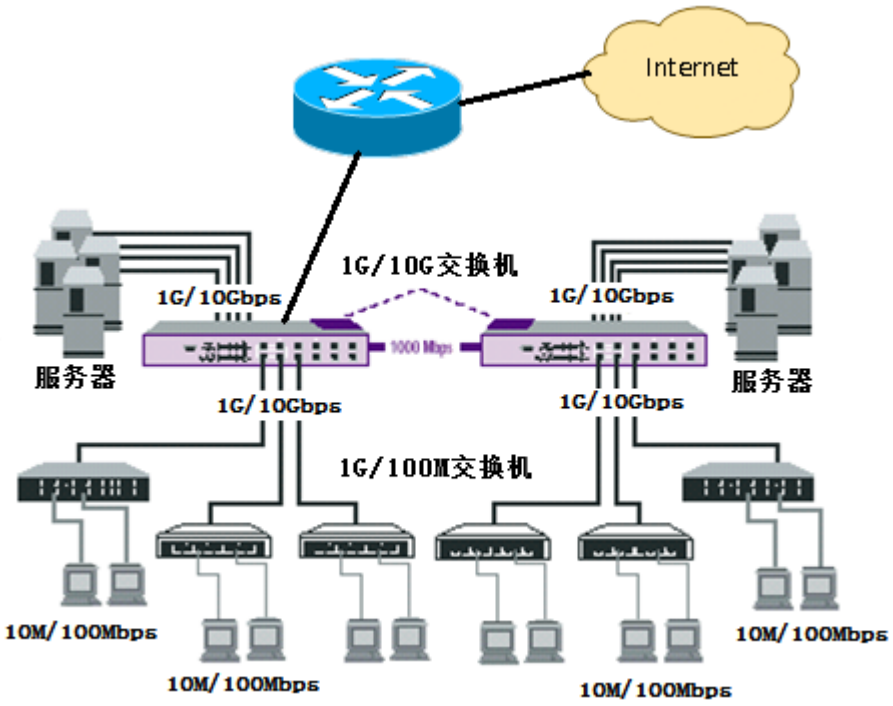
（1）需要购买哪些联网设备？

（2）网络如何连接？

参考答案：

（1）需要购买：2 台高端交换机和若干台一般交换机和一台路由器。

（2）网络连接示意图如下：



6、 目前常用的 PSTN、DDN、ISDN、ADSL，HFC 和“局域网+路由器接入”等接入方式中，适合于家庭接入的有哪几种？适合于网吧接入的有哪几种？适合于校园网接入的有哪几种？

参考答案：

适合于家庭接入的有：PSTN，HFC 或 ISDN

适合于网吧接入的有：ADSL、DDN

适合于校园网接入的有：局域网+路由器接入